EGM-Project

1. Proje Özeti ve Hedefler

Amaç

- İller düzeyinde planlanan ve gerçekleşen olayların, operasyonel faaliyetlerin, sosyal medya kaynaklı olayların, organizatör ve konu kategorilerinin, seçim sonuçlarının ve devlet büyüklerinin ziyaretlerinin tek platformda toplanması; hassasiyete göre risk puanlaması, otomatik önlem önerileri, alarm, raporlama ve harita görselleştirme sağlanması.

Kapsam

- Planlanan ve gerçekleşen olaylar, operasyonel kayıtlar (şüpheli/gözaltı kimlik bilgileri), sosyal medya olayları, organizatör ve konu kategorileri, seçim sonuçları, VIP ziyaretleri, risk analizi, alarm sistemi, dashboard, multimedya arşivi, takvim entegrasyonu, mobil ve web arayüzleri.

Başarı Kriterleri

- Tüm modüller çalışır durumda; hassas veri şifrelenmiş; RBAC uygulanmış; dashboard ve raporlar doğru veri gösteriyor; alarm ve bildirim mekanizmaları test edilmiş.

2. Teslimatlar ve Zaman Çizelgesi

Ana teslimatlar

- Çalışır API ve veritabanı şeması.
- Web ve mobil arayüz prototipleri.
- Dashboard ve raporlama modülü.
- Alarm ve bildirim altyapısı.
- ML pipeline başlangıç (katılım tahmini, anomali tespiti).
- Kullanıcı eğitimi materyalleri ve teknik dokümanlar.

3. Veri Modeli Özet ve Örnek Şemalar

Ana tablolar

- **Olay**: Id, Baslik, OlayTuru, OrganizatorId, KonuId, Tarih, BaslangicSaati, BitisSaati, Il, Ilce, Mekan, KatilimciSayisi, Aciklama, KaynakKurum, Latitude, Longitude, Durum, Hassasiyet, RiskPuani.
- **OperasyonelFaaliyet**: Id, OlayId, ToplamGrupSayisi, SupheliSayisi, GozaltiSayisi, Aciklama.
- **Supheli / Gozalti**: Id, OperasyonelFaaliyetId, Ad, Soyad, TcKimlikNo (encrypted), DogumTarihi.
- **SosyalMedyaOlay**: Id, OlayId, Platform, PaylasimLinki, PaylasimTarihi, IcerikOzeti, IlgiliKisiKurum, Hassasiyet, SosyalSignalSkoru.
- **Organizator / KategoriOrganizator / Konu**: Id, Ad, KurulusTarihi, FaaliyetAlani, Iletisim.
- **SecimSonucu / Aday / Parti / SecimKaynak**: Id, SecimTuru, Tarih, BolgeTipi, BolgeId, AdayId, PartiId, OySayisi, OyOrani, KaynakId, KaynakOnayDurumu.
- **VIPZiyaret / GuvenlikPlani / Ekip**: Id, ZiyaretEdenAdSoyad, Unvan, BaslangicTarihi, BitisTarihi, Il, Mekan, Hassasiyet, GuvenlikSeviyesi, EkipAtamasi, GozlemNoktalari, UlasimGuzergahi.
- **AuditLog**: Id, Entity, EntityId, Action, UserId, Timestamp, Changes.

Örnek SQL tablo oluşturma snippet

```
CREATE TABLE Olay (
```

```
  Id INTEGER PRIMARY KEY,
  Baslik TEXT NOT NULL,
  OlayTuru TEXT,
  OrganizatorId INTEGER,
  KonuId INTEGER,
  Tarih DATETIME,
  BaslangicSaati DATETIME,
  BitisSaati DATETIME,
  Il TEXT,
  Ilce TEXT,
  Mekan TEXT,
  KatilimciSayisi INTEGER,
  Aciklama TEXT,
  KaynakKurum TEXT,
  Latitude REAL,
  Longitude REAL,
  Durum TEXT,
  Hassasiyet TEXT,
  RiskPuani REAL
);
```

Güvenlik kuralları

- PII alanları AES-256 ile şifrelenir.
- AuditLog her CRUD için zorunlu.
- RBAC ile erişim kontrolü.

4. API Taslağı ve Örnek İstekler

Temel endpointler

- `POST /api/olay` — Yeni olay oluştur.
- `GET /api/olay/{id}` — Olay detayını getir.
- `PUT /api/olay/{id}` — Olay güncelle.
- `POST /api/operasyonel` — Operasyonel faaliyet ekle.
- `POST /api/operasyonel/{id}/supheli` — Şüpheli ekle.
- `POST /api/sosyalmedya` — Sosyal medya olayı ekle.
- `POST /api/secimsonucu` — Seçim sonucu ekle.
- `POST /api/vipziyaret` — VIP ziyaret oluştur.
- `GET /api/dashboard/summary` — Dashboard özet verisi.

Örnek JSON payload

```
{
  "Baslik": "X Derneği Eylemi",
  "OlayTuru": "Gösteri",
  "OrganizatorId": 12,
  "KonuId": 3,
  "Tarih": "2027-01-01T10:00:00",
  "KatilimciSayisi": 5000,
  "Hassasiyet": "Yüksek"
}
```

Güvenlik

- JWT authentication, TLS zorunlu.
- RBAC: Admin, IlPersoneli, MerkezYonetici, OperasyonYetkili, SecimAnalisti, SecimOnaylayici, VIPPlanlayici, VIPGuvenlikSorumlusu.

5. Operasyonel Akışlar, Risk Puanı ve Alarm Kuralları

Operasyonel akış örneği

- Planlanan olay girilir → Hassasiyet seçilir → Sistem risk puanı hesaplar → Önlem önerisi oluşturulur → Olay gerçekleştiğinde operasyonel kayıt girilir → Şüpheli/gözaltı listeleri eklenir → Raporlama ve arşivleme.

Risk puanı formülü [Risk = 0.35 \cdot normalizedParticipants + 0.30 \cdot sensitivity + 0.20 \cdot organizerRisk + 0.15 \cdot socialMediaSignal]

- **normalizedParticipants** = (\min(1, \log(katilimci)/\log(10000)))
- **sensitivity** = {Düşük:0.2, Orta:0.5, Yüksek:1.0}
- **organizerRisk** ve **socialMediaSignal** 0–1 arası skor.

Alarm kuralları

- Risk ≥ 0.8 → Yüksek alarm (push + e-posta + SMS).
- Şüpheli sayısı ≥ 100 → Operasyonel alarm.
- Seçim anomali skoru yüksek → İnceleme alarmı.
- VIP ziyaretinde güzergah sızıntısı tespit edilirse gizlilik alarmı.

---

6. Test Planı, Kabul Kriterleri ve Eğitim

Test planı

- Unit test, integration test, E2E test, load test.
- Güvenlik testleri: şifreleme, RBAC, audit.
- Kullanılabilirlik testleri: form doldurma süreleri, mobil offline sync.

Kabul kriterleri örnekleri

- Olay kaydı ve güncelleme hatasız çalışmalı.
- Şüpheli/gözaltı verileri sadece yetkili roller tarafından erişilebilir olmalı.
- Dashboard 1000 eş zamanlı sorguda 2s altında yanıt vermeli.
- Seçim sonuçları resmi kaynakla eşleştiğinde onaylanmalı.
- VIP ziyaret kaydı 5 dakikadan kısa sürmeli.

Eğitim

- Kullanıcı eğitimleri: İl personeli, Merkez yöneticisi, Operasyon ekipleri, SecimAnalisti, VIPPlanlayici.
- Teknik doküman: API spec, DB schema, deployment runbook.
- Eğitim materyali: 2 günlük workshop + kayıtlı videolar + kısa prosedür rehberleri.

Task Listesi

A. Hazırlık ve Altyapı

1. **Solution Kurulumu**
    - Yeni .NET solution aç.
    - Katmanları oluştur: Domain, Application, Infrastructure, Presentation.
    - Git repo ve temel CI/CD pipeline hazırla.
2. **Veritabanı ve EF Core**

    - SQLite bağlantısı ekle.
    - EF Core migration altyapısını kur.
    - Test için boş migration çalıştır.
3. **Authentication ve RBAC**
    - JWT authentication ekle.
    - Roller tanımla:

      İl Personel, İl Admin, Başkanlık Personel, Başkanlık Admin, Yönetici

B. Domain ve Servis Katmanı

4. **Entity'ler**
    - Olay (Planlanan/Gerçekleşen).
    - OperasyonelFaaliyet + Şüpheli/Gözaltı tabloları.
    - SosyalMedyaOlay.
    - Organizator + KategoriOrganizator.
    - Konu + KategoriKonu.
    - SecimSonucu + Aday + Parti + Kaynak.
    - VIPZiyaret + GuvenlikPlani + Ekip.
5. **Servisler**
    - OlayService, OperasyonelFaaliyetService, SosyalMedyaService.
    - OrganizatorService, KonuService.
    - SecimService, VIPService.
    - AlarmService, RaporService.

C. API Geliştirme

6. **CRUD Endpoint'leri**
    - Olay CRUD.
    - Operasyonel faaliyet CRUD.
    - Sosyal medya CRUD.
    - Seçim CRUD.
    - VIP ziyaret CRUD.
7. **Audit ve Güvenlik**
    - AuditLog mekanizması.
    - RBAC kontrolü endpointlerde.

D. Web Arayüzü (Blazor/MVC)

8. **Formlar**
    - Olay giriş formu.
    - Operasyonel faaliyet ekranı.
    - Sosyal medya olay ekranı.
    - Seçim sonuçları ekranı.
    - VIP ziyaret ekranı.
9. **Dashboard ve Raporlama**
    - KPI kartları.
    - Organizator ve konu bazlı filtreler.

    - Seçim ve VIP filtreleri.
    - PDF/Excel export.

10. **Harita Entegrasyonu**

- Olay konumları hassasiyet renk kodlamasıyla.
- VIP güzergah ve gözlem noktaları.

E. Mobil Arayüz (MAUI)

11. **MAUI Kurulumu**

- Bu noktada MAUI projesini ekle.
- Backend API'ye bağlan.

12. **Mobil Özellikler**

- Olay giriş formu (offline destek).
- GPS ile konum alma.
- Push bildirim entegrasyonu.
- Hızlı şüpheli/gözaltı girişi.

F. Analitik ve Alarm

13. **Risk Puanı Hesaplama**

- Katılımcı sayısı, hassasiyet, organizatör geçmişi, sosyal medya sinyali, seçim anomalisi.

14. **Alarm Sistemi**

- Risk ≥ 0.8 → yüksek alarm.
- Şüpheli ≥ 100 → operasyonel alarm.
- Seçim anomalisi → inceleme alarmı.
- VIP güzergah sızıntısı → gizlilik alarmı.

G. Test ve Yayına Alma

15. **Testler**

- Unit test, integration test, E2E test.
- Güvenlik testleri (RBAC, şifreleme).
- Performans testleri.

16. **Eğitim ve Dokümantasyon**

- Kullanıcı kılavuzları.
- Teknik doküman (API, DB schema).
- Eğitim materyali (workshop + video).

17. **Yayına Alma**

- Beta sürüm → test ortamı.
- Üretim yayını → canlı ortam.
- İzleme ve destek planı.

Özet

- **MAUI'yi en başta değil, backend ve web UI oturduktan sonra kur.**
- Önce **altyapı + domain + API**, sonra **web UI**, en sonunda **mobil UI (MAUI)**.
- Böylece mobil taraf hazır bir backend'e bağlanır ve test edilebilir.

NOTLAR;

*Şifre hashleme kısmında kaldım devam edicem